

# 05. Modul Forensik Digital - Linux Forensic - Analysis Server Linux dengan FTK Imager

Dosen : Chaerul Umam, M.Kom

Email : chaerul@dsn.dinus.ac.id

## Prasyarat

- Laptop / PC Menggunakan Windows
- Internet

## Resource yang akan digunakan

1. Sistem Operasi Windows
2. Hasil akuisisi
3. FTK Imager
4. Notepad++ atau lainnya

## Hasil Akuisisi untuk dianalisis

1. Download Hasil Akuisisi dengan nama image HandsOnExercise-disk1.dd dari link berikut <https://owncloud.dinus.ac.id/s/Af46Jd2IGTsvx9A>

## Identifikasi Kasus

Diperoleh informasi bahwa sistem informasi milik Perusahaan XYZ mengalami insiden siber. Informasi tersebut diperoleh dari hasil OSINT bahwa ditemukan adanya data milik Perusahaan dipublikasikan oleh Threat Actor pada Dark Web. Berdasarkan hasil identifikasi tim Forensik Digital melalui rapat bersama dengan pihak Perusahaan XYZ, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

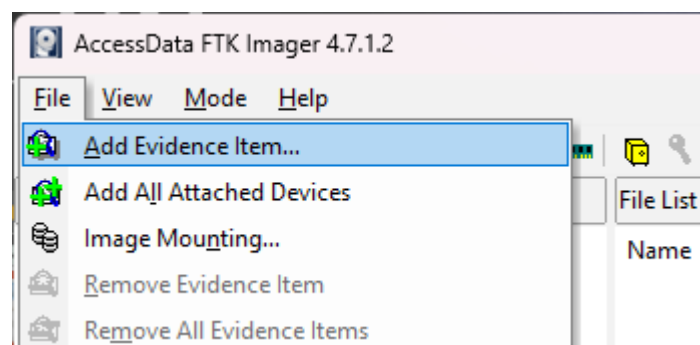
1. Indikasi adanya akses ilegal pada sistem diketahui mulai pada tanggal **22 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB**.
2. Data yang dibocorkan merupakan data yang valid milik Perusahaan XYZ dan tersimpan pada sistem informasi terdampak insiden
3. Berdasarkan deteksi sensor monitoring jaringan diketahui terdapat beberapa malicious file yang dimasukkan kedalam sistem.

## Skenario

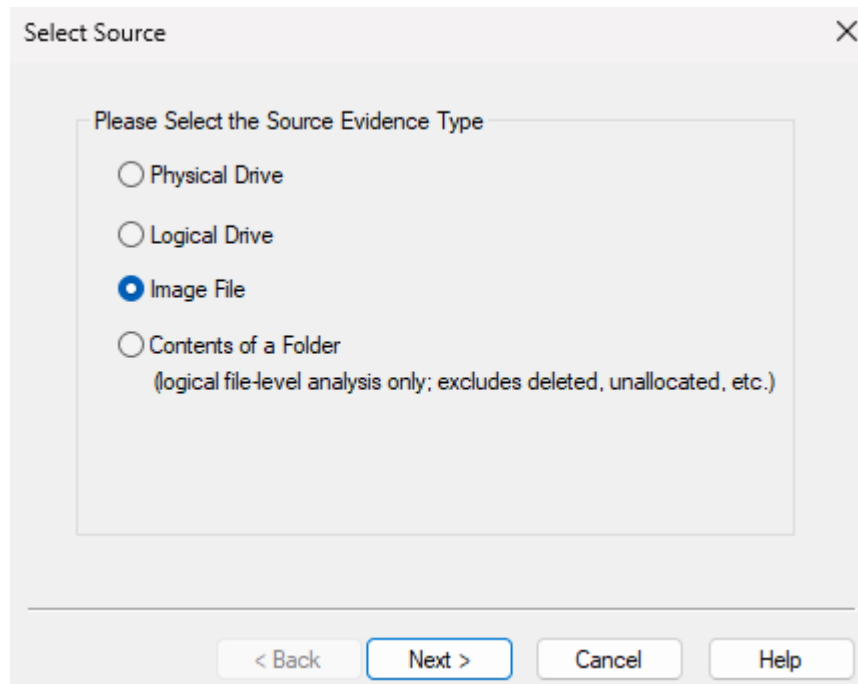
1. Tim Collector Specialist telah melakukan akuisisi server terdampak insiden serta menyerahkan kepada examiner
2. Anda sebagai examiner bertugas untuk melakukan analisis dari sistem terdampak untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden siber.
3. Lakukan pemeriksaan pada log serta pencatatan lain yang terdapat pada sistem

## Ekspor Log dari hasil akuisisi menggunakan FTK Imager

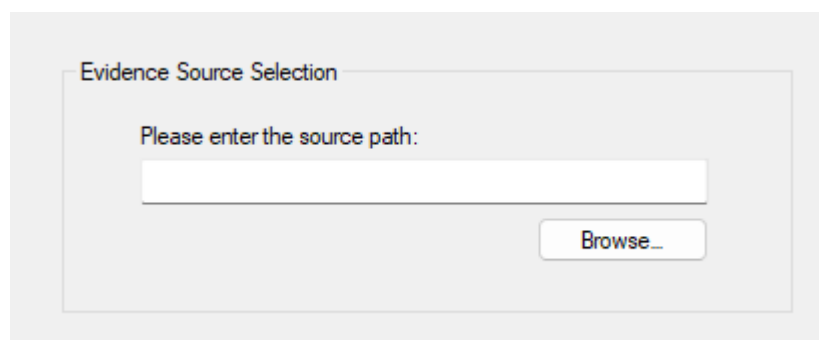
1. Buka FTK Imager
2. Klik File, klik Add Evidence Item untuk menambahkan hasil akuisisi



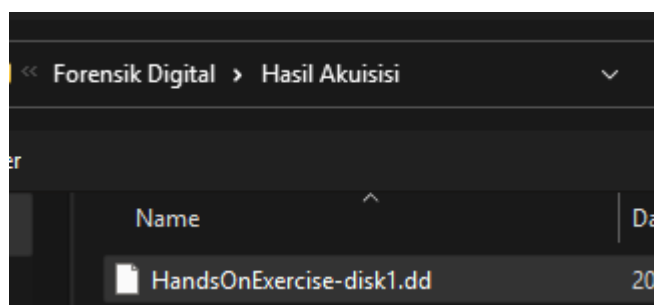
3. Pilih Image File



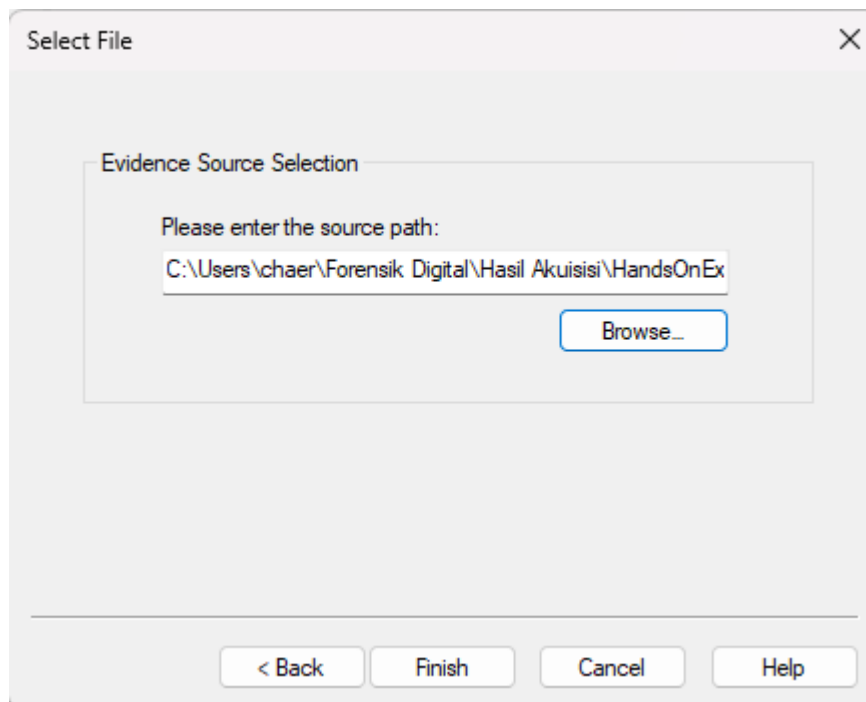
4. Klik Browse



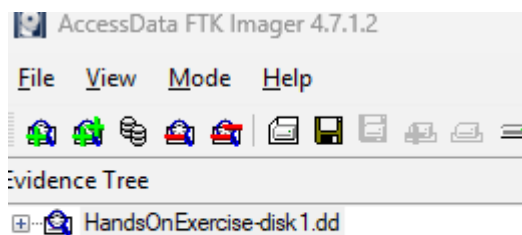
5. Cari Image File Hasil akuisisi HandsOnExercise-disk1.dd , lalu klik open



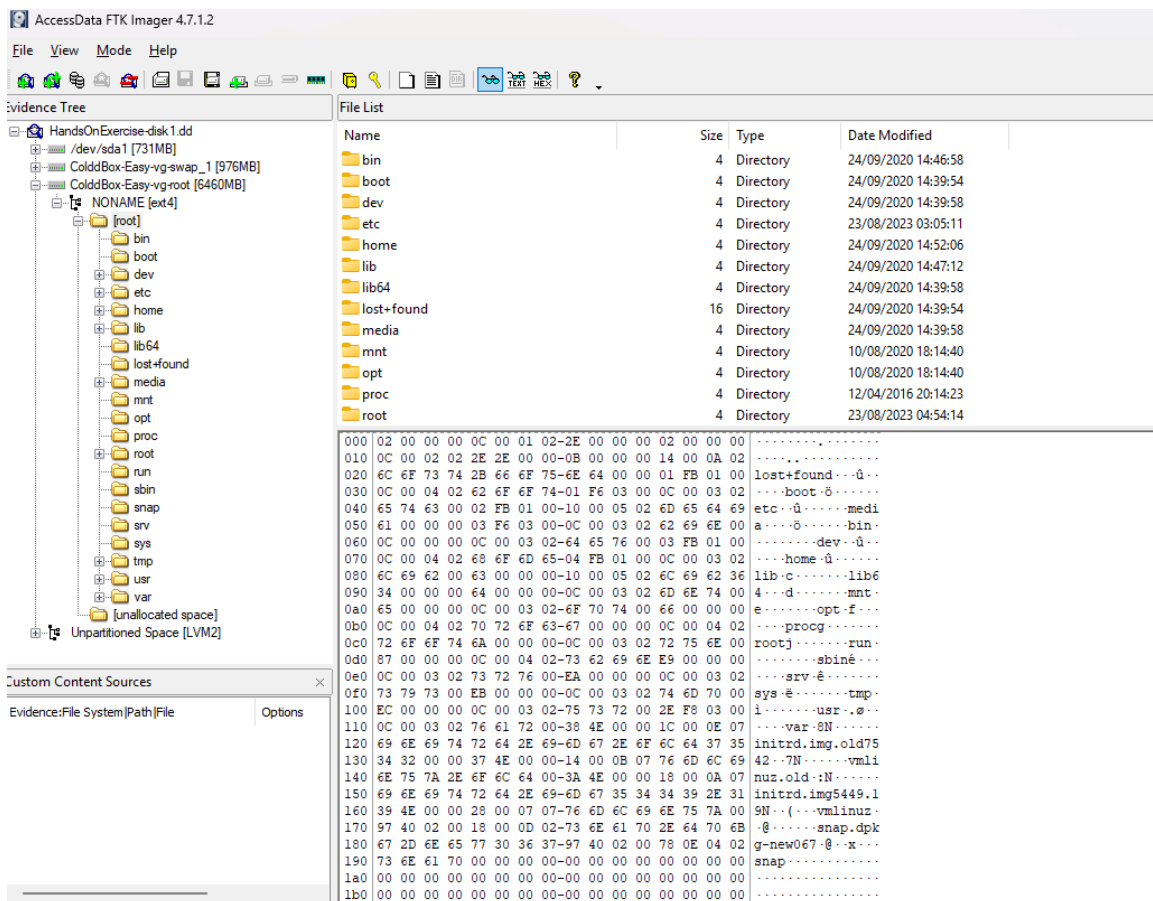
6. Klik Finish



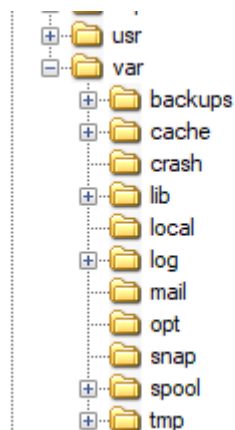
7. Hasil Akuisisi akan muncul di evidence Tree



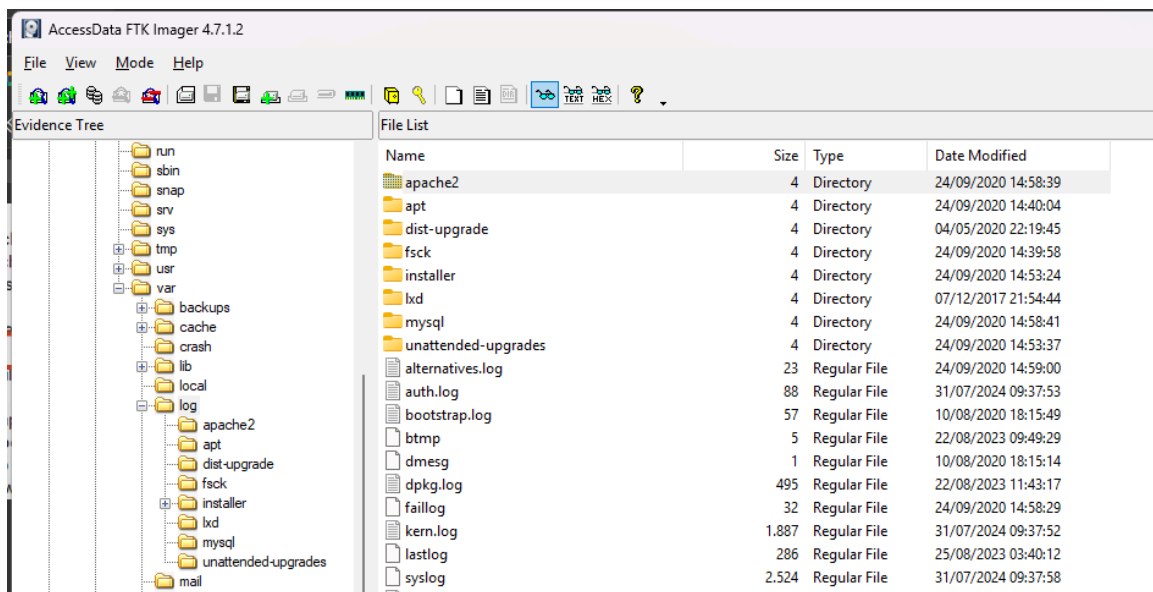
8. Disini kita bisa melihat lihat structure file dari isi image hasil akuisisi dari sebuah ubuntu server



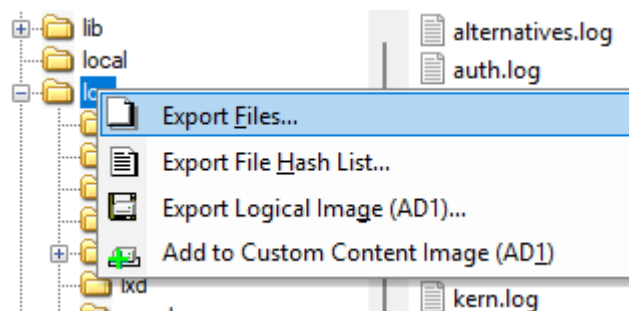
9. Buka direktory var , disini akan ketemu direktory log. klik log dan lihat hasilnya



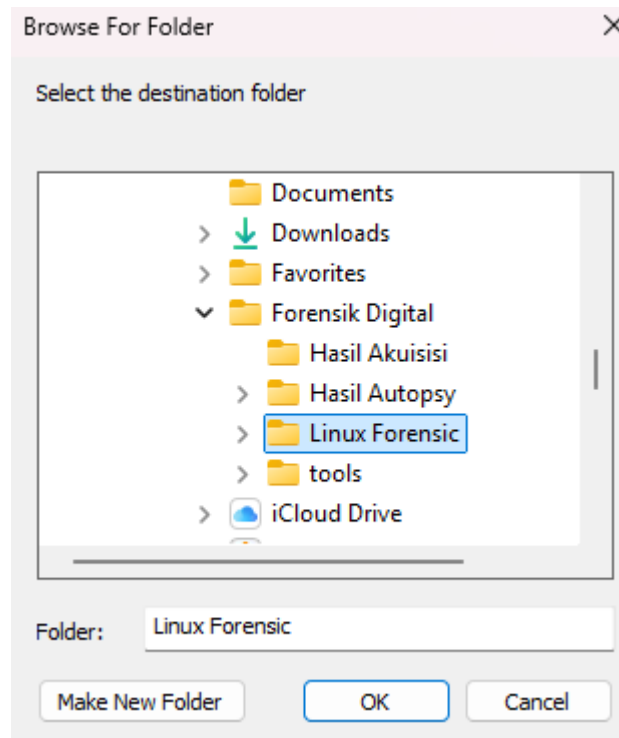
10. Semua log dari aktifitas server ada disini



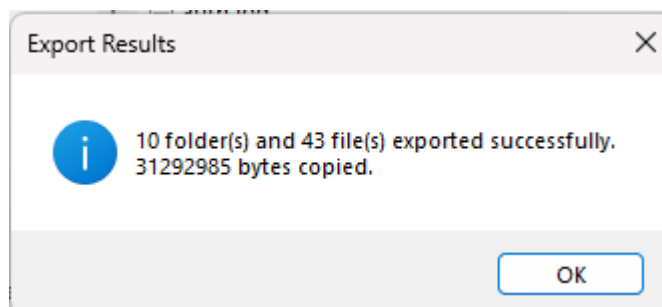
11. Export Direktory Log ,



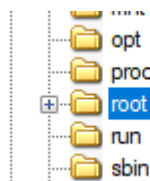
12. tentukan lokasi hasil exportnya mau ditaruh mana, klik ok



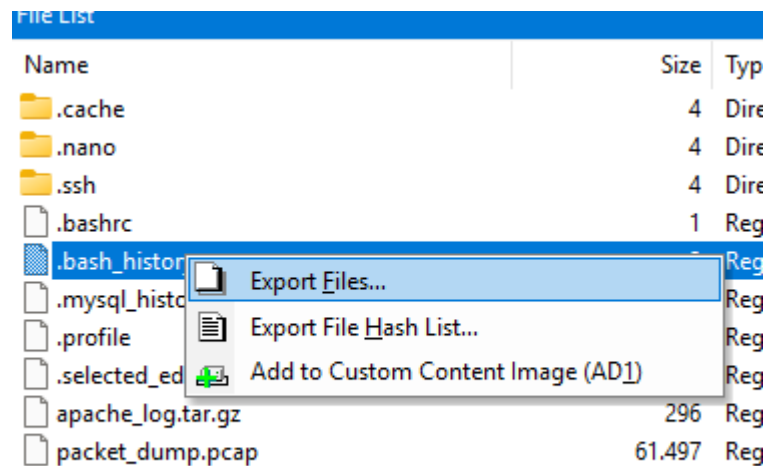
13. Berhasil



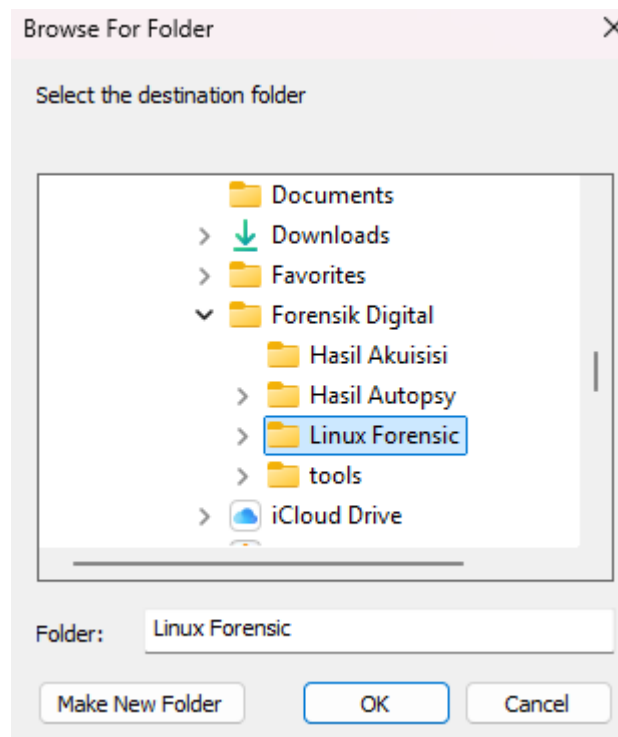
14. Ekspor bash history root , langkahnya klik root



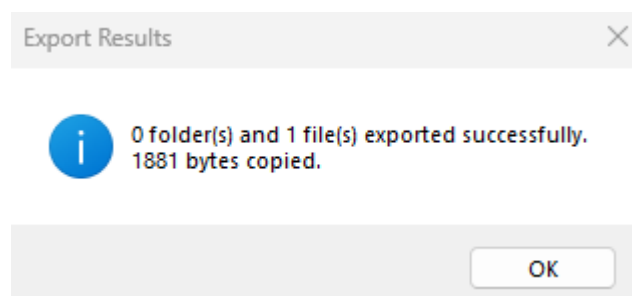
15. klik kanan .bash\_history , klik Export Files



16. Taruh ditempat yang sama seperti saat erpot log sebelumnya,

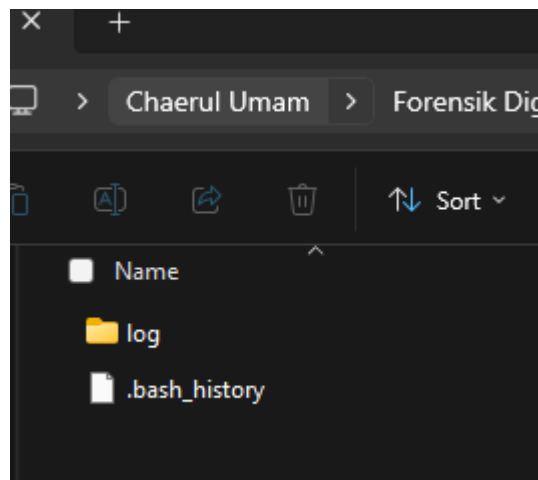


17. Berhasil





18. Berikutnya cek lokasi folder hasil Exportnya pastikan ada file berikut, ini adalah bahan untuk analisis



## Studi Kasus Analisis Log Insiden Siber

Jawablah pertanyaan2 berikut

1. Telah dilakukan Ekspor dari file `/var/log/apache2/access.log` dan `/root/bash_history` .
  - Berapakah nilai hash MD5 dari file `access.log` tersebut?
  - Berapakah nilai hash MD5 dari file `bash_history` tersebut?
2. Lakukan analisis pada akses log yang sudah diunduh. Analisis dapat menggunakan tools seperti notepad++ atau tools editor lain yang menurut anda mudah digunakan untuk notepad++ bisa didownload disini <https://notepad-plus-plus.org/downloads/v8.7.7/>
  - Berdasarkan hasil analisis apakah tools yang digunakan penyerang untuk melakukan scanning kerentanan pada server?
3. Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa akses ilegal dideteksi oleh sistem monitoring terjadi pada 22 Agustus 2023.
  - Berdasarkan log access berapakah alamat IP yang terdeteksi melakukan akses pada tanggal tersebut ?
4. Diketahui penyerang berhasil melakukan login sebagai administrator pada Content Management System (CMS)
  - Kapan pertama kali penyerang berhasil login?

5. Sensor monitoring jaringan mendeteksi adanya file malicious yang berada didalam sistem Bernama akismet.php dan diketahui merupakan hasil modifikasi file yang dilakukan Threat Actor
  - Dimanakah direktori file akismet.php berdasarkan informasi dari log access?
6. Bash History root diketahui menyimpan catatan perintah yang dilakukan user root (yang telah diambil aksesnya oleh Threat Actor) untuk melakukan akses serta pengambilan data. Diketahui pada insiden ini Threat Actor juga melakukan dump pada mysql database.
  - Berdasarkan Bash History, Perintah apa yang dieksekusi penyerang untuk melakukan dump database tersebut?
  - Apa nama file hasil dump tersebut?

## Final Task

1. Lakukan analisis dan dokumentasikan setiap temuan berdasarkan pertanyaan yang ada pada scenario insiden!
2. Buatlaporan hasil pemeriksaan forensik digital berdasarkan studi kasus ini menggunakan format laporan yang telah disiapkan. format laporan bisa didownload di link berikut <https://owncloud.dinus.ac.id/s/lpFafAe6PGOIrv5>
3. Submit ke kulino